

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1
«Вступ в LINUX. Робота в командному рядку»

Роботу виконав:
Студент групи ІО-46
Мельник А. Ю.

Роботу перевірила:
Каплунов А. В.

Київ 2026

Хід роботи

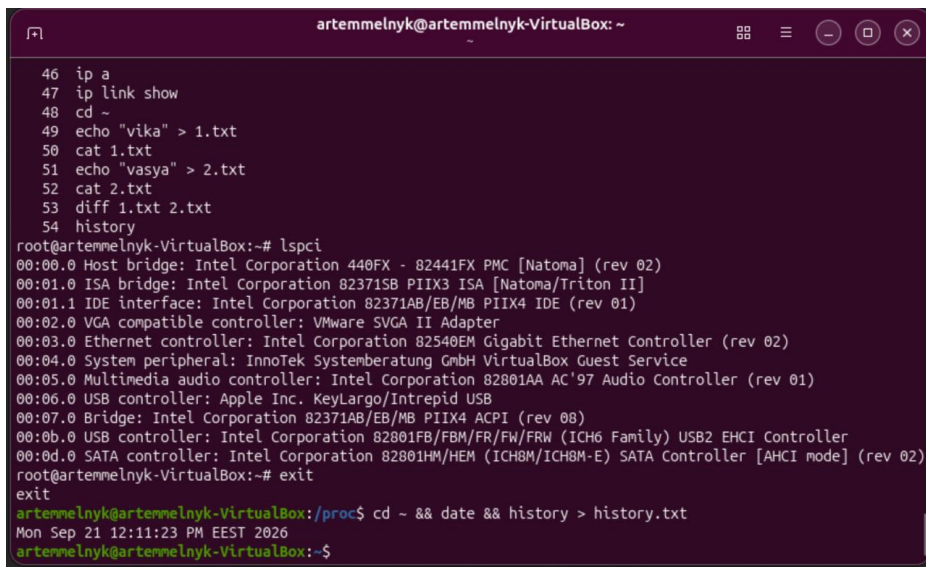
Завдання 1.1

Термінал 1

1. `uname -a`
2. `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
3. `cat /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources`
4. `sudo apt install vim -y`
5. `cd ~`
6. `cd ~/Downloads`
7. `man ls`
8. `ls -l`
9. `dpkg -i package.deb`
10. `sudo dpkg -i package.deb`
11. `cd ~`
12. `sudo su`
13. `exit`
14. `echo "hi all"`
15. `echo "$PWD hi all here!"`
16. `touch hi.sh`
17. `echo $PATH`
18. `vi hi.sh`
19. `./hi.sh`
20. `chmod a+x hi.sh`
21. `chmod a+rwX hi.sh`
22. `./hi.sh`
23. `./hi.sh Ukraine`
24. `cp hi.sh scripts/`
25. `cp scripts Documents/`
26. `cp -r scripts Documents/`
27. `cd scripts`
28. `mv hi.sh ../`
29. `cd ..`
30. `rm scripts`
31. `rm -r scripts`
32. `cd /bin`

```
33.ls -l
34.cd ../../
35.cd ~ && mkdir scripts && tar -cvf scripts.tar scripts/
36.cat hi.sh
37.cat /var/log/syslog
38.tail -n 20 /var/log/syslog
39.less /var/log/syslog
40.cd /
41.find . -name "dhcp"
42.find . -name "*dhcp*"
43.find . -name "*dhcp*" | grep -i "dhcp"
44.find . -name "*dhcp*" | grep -i "etc"
45.ping google.com
46.ping google.com > ping.log &
47.sudo ping google.com > ~/sudo_ping.log &
48.totem
49.ls -l
50.cd /bin
51.ls
52.echo $PATH
53.printenv
54.whoami
55.cd /etc
56.ls
57.cd ..
58.cd lib
59.ls
60.dmesg
61.sudo dmesg
62.ls /dev
63.sudo dmesg -c
64.sudo dmesg
65.df -h
66.cd /home
67.ls -l
68.lsmod
69.cd /proc
```

```
70.cat cpuinfo
71.echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
72.sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
73.sudo su
74.ip a
75.ip link show
76.cd ~
77.echo "vika" > 1.txt
78.cat 1.txt
79.echo "vasya" > 2.txt
80.cat 2.txt
81.diff 1.txt 2.txt
82.history
83.lspci
84.exit
85.cd ~ && date && history > history.txt
```



```
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox: ~
46 ip a
47 ip link show
48 cd ~
49 echo "vika" > 1.txt
50 cat 1.txt
51 echo "vasya" > 2.txt
52 cat 2.txt
53 diff 1.txt 2.txt
54 history
root@artemmelnyk-VirtualBox:~# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natoma] (rev 02)
00:01.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II]
00:01.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
00:02.0 VGA compatible controller: VMware SVGA II Adapter
00:03.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82540EM Gigabit Ethernet Controller (rev 02)
00:04.0 System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH VirtualBox Guest Service
00:05.0 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801AA AC'97 Audio Controller (rev 01)
00:06.0 USB controller: Apple Inc. KeyLargo/Intrepid USB
00:07.0 Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (rev 08)
00:0b.0 USB controller: Intel Corporation 82801FB/GBM/FR/FW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
00:0d.0 SATA controller: Intel Corporation 82801HM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA Controller [AHCI mode] (rev 02)
root@artemmelnyk-VirtualBox:~# exit
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:/proc$ cd ~ && date && history > history.txt
Mon Sep 21 12:11:23 PM EEST 2026
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$
```

Термінал 2

1. fg
2. ps aux | grep ping
3. kill 12064

4. ps aux | grep ping
5. kill 13235
6. sudo kill -9 13235
7. sudo killall vlc

```

artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox: ~
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ fg
bash: fg: current: no such job
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ ps aux | grep ping
artemme+  2889  0.0  0.3 393444 10888 ?        Ssl  10:46   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
artemme+  9168  0.0  0.0  10692  3264 pts/0    T    12:06   0:00 ping google.com
root      9176  0.0  0.1  15360  6764 pts/0    S    12:07   0:00 sudo ping google.com
root      9179  0.0  0.0  15360  2328 pts/1    Ss+  12:07   0:00 sudo ping google.com
root      9180  0.1  0.0  10692  3316 pts/1    S    12:07   0:00 ping google.com
artemme+  9806  0.0  0.0   9316  2628 pts/2    S+   12:14   0:00 grep --color=auto ping
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ kill -9 9168
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ ps aux | grep ping
artemme+  2889  0.0  0.3 393444 10888 ?        Ssl  10:46   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
root      9176  0.0  0.1  15360  6764 pts/0    S    12:07   0:00 sudo ping google.com
root      9179  0.0  0.0  15360  2328 pts/1    Ss+  12:07   0:00 sudo ping google.com
root      9180  0.1  0.0  10692  3316 pts/1    S    12:07   0:00 ping google.com
artemme+  9813  0.0  0.0   9316  2656 pts/2    S+   12:15   0:00 grep --color=auto ping
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ kill 9180
bash: kill: (9180) - Operation not permitted
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ sudo kill -9 9180
[sudo: authenticate] Password:
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ sudo killall vlc
vlc: no process found
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ ps aux | grep ping
artemme+  2889  0.0  0.3 393444 10888 ?        Ssl  10:46   0:00 /usr/libexec/gsd-housekeeping
artemme+  9891  0.0  0.0   9316  2664 pts/2    S+   12:18   0:00 grep --color=auto ping
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ █

```

Завдання 1.2

Script.sh

```
#!/bin/bash
```

```
cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" || exit
```

```
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -sh {} + 2>/dev/null \
```

```
| sort -hr \
```

```
| head -n 3 \
```

```
| sort -h
```

```
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox: ~  
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ touch script.sh  
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ vim script.sh  
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ chmod +x script.sh  
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$ ./script.sh  
820K    ./local  
20M     ./cache  
144M    ./snap  
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox:~$
```

```
artemmelnyk@artemmelnyk-VirtualBox: ~ — vim script.sh  
#!/bin/bash  
  
cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" || exit  
  
find . -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -sh {} + 2>/dev/null \  
| sort -hr \  
| head -n 3 \  
| sort -h
```